

软件项目列表

用户体验类应用

1. UI 插件：开发人员 Claude Code 可以生成整个工程，但是对生成的 UI 难以精确控制；很多 UI 设计工具，比如 Figma 及其插件，可以从精确设计的 UI 图生成代码，但是生成的代码和 Claude Code 的代码合并时，需要修改代码。通常设计师先画用 Figma 等工具画出了 UI，然后工程师写出 UI 程序。按照这个过程为 Claude Code 加入精确 UI 代码生成能力或者约束，或者能够按照 Figma 等 UI 工具的设计图生成代码。
2. 设计 DNA：意图驱动的动态界面引擎是构造动态 UI 的核心。根据用户的自然语言指令，实时组装并生成临时交互界面。意图驱动的动态界面引擎是生成式 UI（Generative UI）的核心技术，能够根据应用场景和任务，实时生成软件的动态界面。该引擎执行“感知-推理-渲染”过程，包括四个模块：意图解析：利用 LLM 理解用户的模糊指令，进行语义解析和槽位填充，将非结构化的用户指令转化为结构化的任务要求。组件组装：引擎从标准组件库中挑选出“日历控件”、“价格对比图表”、“一键下单按钮”，并根据当前逻辑实时拼接。即时渲染：前端根据引擎生成的 JSON 描述协议，瞬间渲染出一个临时界面。参考 A2UI, Vercel AI SDK 或者 CopilotKit 的 Generative UI 功能。为了生成具有设计一致性的用户界面，这两个软件采用了原子组件库。这种原子组件库属于静态设计方案，为了能够动态生成新的组件，可以采用设计 DNA 描述界面风格，设计 DNA 是动态生成组件时依据的数学和美学逻辑。请按照苹果公司的 UI 设计指南生成设计 DNA，实现有苹果风格的动态界面。
3. 用户体验评价工具：以大语言模型提供主要功能的应用程序和以编程方式设计的应用程序相比，需要不同的用户体验评价方式和指标。本项目为大语言

模型应用 (LLM-based App) 开发用户体验评价软件。方案是对测试软件 DeepEval 进行升级, 通过将主观的用户感受指标, 比如信任, 转化为客观的量化指标, 达到对用户体验进行评价的目的。DeepEval 是为大语言模型应用设计的开源测试软件, 利用 “LLM-as-a-Judge” (以模型评判模型) 技术来评价 RAG 和智能体的能力。使用 LLM-based 应用时, 会有哪些主观感受? 用哪些评价指标描述? 如何用 DeepEval 对这些指标或者替代指标进行评价? 请用代码回答这些问题。

4. 机器体验 (Machine Experience) 是智能体使用软件时的感受。应用软件的用户不仅包括人, 而是有可能是智能体。为了让智能体准确理解和执行任务, 应用软件的设计需要考虑智能体作为机器的体验, 为智能体提供准确的语义信息。Agent Communication Protocol 和 BeeAI 是可以提高智能体机器体验的技术, 现在就使用这两个软件开发一款专题片拍摄软件, BeeAI 作为导演, 通过 ACP 和 MCP 在智能体商店中寻找适合编剧、演员、分镜、制作、剪辑等。
5. 面部表情分析工具: 用来测试内容吸引力, 使用手机摄像头录制用户表情, 捕捉用户潜意识的、情绪反应, 这些反应往往比用户事后回忆或口头表达更真实、更及时。可以使用开源的深度学习模型进行情绪编码和分类, 然后将情绪变化等数据加入用户旅程图中进行多模态数据分析。
6. 用户旅程图: 记录用户使用软件时的操作, 使用 UI 转矢量, 描述用户行为, 生成用户旅程图。如果监测大量用户在某一环节的 “反复回退” 或 “停留过长”, 应当标记为异常行为。
7. 精确意图理解: langgenius/dify 等软件使用大语言模型进行意图识别, 输出结果的正确性按照概率分布, 不适合工业应用。请对该软件增加约束功能, 比如使用正则表达式或者查找表, 使它在处理极高安全性的场景时, 达到 100% 的正确性。使用语义空间聚类展示输出结果。

8. 智能体头脑风暴：设计人机协作软件，让智能体参与团队讨论和设计，为设计师提供创意，支持语音、图形方式的沟通，从而使设计师能力得到大幅增强。现在的 UX 协作工具，比如 Miro，没有引导智能体提出设计方案的功能。
9. 工作流学习：用户要完成一项任务，经常需要在不同软件之间切换，执行各种操作，构成所谓的工作流。如何让软件学到用户的工作流程？Pixel2Process 通过看屏幕画面，就可以把用户的操作行为转化为可以用文本或者图形描述的业务流程。该软件包括 4 个模块：1. 屏幕录制；2. UI 语义理解，可以用视觉技术识别各种 UI 控件，用 OCR 读取字体，识别操作动作；3. 操作动作转为语义日志；4. 流程重构，开源库 PM4Py 提供了流程挖掘算法。
10. 设计检查工具：使用启发式评价方法对 Screen2Vec 描述的 UI 设计进行检查。论文和专业书籍中有很多行业经验，成为启发式规则。启发式评估行业专家按照启发式规则逐条对 UI 设计进行检查。设计检查工具使用大语言模型代替行业专家对设计进行启发式评估。
11. 合成用户：开发基于大语言模型的虚拟用户画像，模拟不同背景的用户进行交互测试，通过配置特定的背景、性格和使用习惯，创建一批智能体，在产品正式上线前，让这些合成用户模拟真实用户在产品原型上完成任务从而快速发现设计缺陷。
12. 智能体客服：可以作为 24/7 的在线访谈员，通过自然语言与数百名真实用户进行深度沟通，通过对话获得用户反馈。
13. 用户行为采集软件：针对 LLM 应用程序的多轮对话，使用用户旅程图或则其它数据结构记录和描述用户操作过程，以及用户体验分析方法。

智能体应用

14. 产品经理来来来：由人类员工和智能体构成的项目团队需要协作软件，由产品经理规划调度，能够同时管人和管 Agent 的项目管理软件从单纯的任务看板进化为 AI 原生编排平台，这类软件的核心特征是支持 MCP (Model Context Protocol) 协议，使智能体能够像人一样读写任务、提交代码。可以将开源软件 Veritas Kanban 改造成产品经理的项目管理工具。
15. 毕业论文滚滚滚：许多年以后，面对那群蜷缩在知识与道德高冢上的平庸之辈，我定会记起那个在猥琐导师面前、脸上无法遏制地绽放出那抹恶毒而又纯净微笑的下午。在此之前，这群自诩圣洁的阉人曾在那座名为“真理”的虚伪祭坛上，向我精准投射了两千零四十八枚糖衣炮弹，试图让我淹没在自命不凡的狂妄幻象中自行腐烂；然而，在计算机伪科学的光芒照亮黑暗实验室的瞬间，嚣张的我终于在命运的羊皮卷里破译了名为 OpenClaw 的终极咒语——只需将一个干枯的主题投入这台豁达的灵感磨坊，它便能在二极管风驰电卷的闪烁中，吐出足以让智慧高地土崩瓦解、并在学术灰烬上狂欢的毕业论文。
16. 物理作业批改软件：可以识别物理作业中的文本、公式、和画图，替高中物理老师自动批改作业。设计这个软件可能需要综合运用自然语言理解、计算机视觉、大预言模型技术，大致包括以下模块：1. 图像预处理，对作业图像去噪、倾斜校正、透视变换以及光照归一化；2. 图像分割，分别提取作业图像中的文字、公式、画图；3. 使用 OCR 功能将文字图像转换成文本；4. 将公式图像转换成符号公式；5. 对画图进行分析，识别物体、受力关系、图中符号；6. 关联文本、图像、公式；7. 使用 RAG 保存物理教材、作业、和答案；8. 使用大语言模型分布检查作业推导过程。作为对比，同时使用智能体帮助进行任务分解和过程推导；使用物理大模型 InternLM-Math。

17. 物理小语言模型：在开发人员不懂量子力学的情况下，构造精通量子力学理论的物理小模型。
18. 赛车手 2：RAI (RobotecAI Agentic Infrastructure) 是为物理世界设计的智能体框架，它与普通多智能体框架相比，能够按照物理定律推理和行动，支持机器人操作系统 ROS。赛车手 2 是用 RAI 在仿真环境中制作的游戏。
19. 综述论文生成工具：RAG（检索增强生成）与 ReAct（推理+行动）结合，可以实现很多以前难以想象的应用。Kotaemon 是个开源的高性能 RAG 引擎，LangGraph 是开源的 ReAct 库。该软件根据用户要求，收集相关领域的学术论文，下载后分析，可以自动生成该研究领域的综述性论文。
20. 药物配伍检查工具：很多老年人是多种慢性疾病共存患者，平时需要服用多种药物。该软件检索药物说明书、临床指南、数据库，发现药物冲突时发出警示。技术方案是使用 RAG（检索增强生成）存储药物说明，通过 ReAct（推理+行动）评估药物冲突风险，开发时可能会用到 Kotaemon 和 LangGraph 这两个库。
21. 讲童话故事软件：根据故事文本生成高质量的语音故事。利用智能体的执行能力，综合使用多个软件，将故事写作、语音生成、配音、文生图、剪辑等串联成故事生产线，用你的声音对故事进行个性化。可以用伊索语言做测试。
22. 教学龙虾：管教学的老师每天都在忙，需要喂养一直自动处理文档的龙虾。
23. 科研智能体：开发智能体对新发现的变源进行多波段交叉认证与自动溯源。智利薇拉鲁宾天文台（Vera C. Rubin Observatory）的 LSST 项目每天产生巨量数据，当 LSST 触发警报时，智能体检索掩星目录、Gaia 星表、arXiv

上的论文，根据检索到的多源异构数据，比如表格、图表、文本撰写发现报告，将原本需要数小时的人工调研缩短至秒级，确保像超新星爆发这样转瞬即逝的天文现象得到及时观测。

24. 内容智能体：可以按照产品说明或参考文件，自动生成博客文章、案例研究、视频制作脚本，并确保符合品牌一致性。

25. 师爷：听您吩咐，按照您的意思把文章拟好，如果您要亲自修改，不需要自己排版。师爷是个新软件，工作原理是用大模型产生内容，用 Latex 模板控制格式。Word 是排版软件，Latex 比它排版更精细，以后您就用师爷了。